



## PREPARACIÓN PRUEBA SABER 11 - MATEMÁTICAS

### TALLER Nº 2

**Objetivo:** analizar, relacionar e interpretar información dada en tablas, gráficos u otros formatos.

**Nombre:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

LAS PREGUNTAS 1 A 4 SE CONTESTAN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el proceso de almacenamiento en una bodega se requiere acomodar pilas de cajas pesadas. Hay cinco tipos de cajas cuyo peso no se conoce, pero se distinguen por su color: verdes, rojas, amarillas, blancas y cafés. La bodega dispone de una báscula para objetos pesados. Debido a su configuración, la báscula solo puede registrar el peso de dos o más cajas juntas. Luego de realizar algunas pruebas, los operarios registraron las siguientes equivalencias entre los pesos:

1. El peso de dos cajas cafés es igual al peso de tres cajas rojas.
2. El peso de tres cajas blancas es igual al peso de dos cajas amarillas.
3. El peso de tres cajas verdes es igual al peso de dos cajas rojas.

**Pregunta 1.** Con el fin de obtener comparaciones adicionales entre los pesos de las cajas, los operarios hicieron algunas pruebas con la báscula y registraron la siguiente información:

4. El peso de dos cajas amarillas es menor que el peso de dos cajas verdes.
5. El peso de dos cajas verdes es menor que el peso de dos cajas cafés.

Entre los registros 4 y 5, ¿cuál de estos se podría haber deducido de la información que los operarios tenían inicialmente?

- A.** El registro 4, porque de los registros 1, 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas amarillas y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y verdes.

- B.** El registro 4, porque de los registros 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y amarillas.
- C.** El registro 5, porque de los registros 1, 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y cafés.
- D.** El registro 5 porque de los registros 1 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas cafés y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y verdes.

**Pregunta 2.** Las pilas de cajas deben estar organizadas por peso de abajo hacia arriba, de la más pesada a la más liviana.

De acuerdo con la información registrada por los operarios, una pila organizada correctamente con tres de las cajas de la bodega es

**A.**

|          |
|----------|
| Amarilla |
| Café     |
| Roja     |

**B.**

|        |
|--------|
| Café   |
| Blanca |
| Verde  |

**C.**

|        |
|--------|
| Roja   |
| Verde  |
| Blanca |

**D.**

|       |
|-------|
| Verde |
| Roja  |
| Café  |

**Pregunta 3.** Una posible representación correcta de la información registrada por los operarios es

**A.**  $\bigcirc\bigcirc = \square\square\square$   
 $\star\star\star = \heartsuit\heartsuit$   
 $\square\square\square = \blacktriangledown\blacktriangledown$

**B.**  $\square\square = \heartsuit\heartsuit\heartsuit$   
 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc = \star\star$   
 $\blacktriangledown\blacktriangledown\blacktriangledown = \heartsuit\heartsuit$

**C.**  $\square\square = \bigcirc\bigcirc\bigcirc$   
 $\star\star\star = \heartsuit\heartsuit$   
 $\star\star\star = \bigcirc\bigcirc$

**D.**  $\square\square = \bigcirc\bigcirc\bigcirc$   
 $\star\star\star = \square\square$   
 $\blacktriangledown\blacktriangledown\blacktriangledown = \heartsuit\heartsuit$

**Pregunta 4.** José, uno de los operarios, registró adicionalmente que el peso de una caja roja y el peso de una caja verde suman 100 kg. De acuerdo con eso, aseguró que el peso de cada caja roja es de 40 kg y el de cada caja verde es de 60 kg. Esta información la argumentó de la siguiente manera:

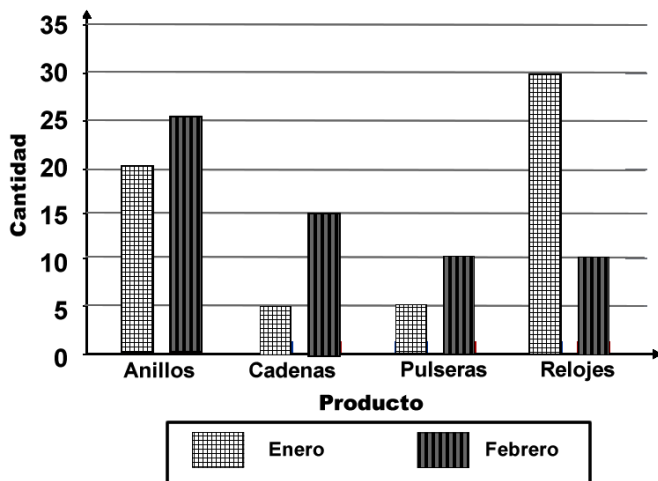
**“Los datos son consistentes con el registro 3 porque,  $3 \times 40 = 2 \times 60$  y  $40 + 60 = 100$ ”.**

El razonamiento de José es

- A. **correcto**, porque es el único par de números que cumple las dos igualdades.
- B. **correcto**, porque el peso de una caja verde es igual al de una y media caja roja.
- C. **incorrecto**, porque el peso de una caja verde es menor que el peso de una roja.
- D. **incorrecto**, porque existen otros números que suman 100, por ejemplo, 70 y 30.

**LAS PREGUNTAS 5 Y 6 SE CONTESTAN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en la tienda, en enero y febrero



**Pregunta 5.** Teniendo en cuenta que los ingresos que tuvo la tienda por cada tipo de producto equivalen a

ingresos por un producto = número de unidades del producto vendidas  $\times$  precio de la unidad de producto

una persona afirma que en los dos meses la tienda tuvo los mismos ingresos totales.

**¿La información de la gráfica es suficiente para determinar la veracidad de la afirmación?**

- A. **No**, porque los ingresos dependen de la variación de la cantidad de productos vendidos.
- B. **No**, porque los ingresos dependen del precio de cada producto.
- C. **Sí**, porque en los dos meses se vendió la misma cantidad de productos.
- D. **Sí**, porque los ingresos en marzo fueron mayores por la venta de correas.

**Pregunta 6.** Para calcular el cambio porcentual del número de ventas de un producto, se toma el valor absoluto de la diferencia entre las cantidades de unidades vendidas en marzo y en abril, se divide entre el número de unidades vendidas en marzo y se multiplica por 100.

El producto que tuvo un mayor cambio porcentual entre los dos meses fue:

Una enfermera dice que la mediana es 17 minutos, porque ordenó los datos de menor a mayor y eligió el valor central.

- A. Anillos.
- B. Cadenas.
- C. Pulseras.
- D. Relojes.

**LAS PREGUNTAS 7 A 9 SE CONTESTAN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

En la tabla se muestran las tarifas que ofrece una aerolínea dependiendo del trayecto

| Número | Trayecto             | Precio (pesos) |
|--------|----------------------|----------------|
| I      | Bogotá - Manizales   | 252.000        |
| II     | Cartagena - Medellín | 280.800        |
| III    | Bogotá - Cartagena   | 336.000        |



**Pregunta 7.** La aerolínea ofrece un descuento de \$12.000 en el trayecto I y un descuento de \$36.000 en el trayecto II, a una empresa de Bogotá que enviará a algunos empleados a capacitaciones en cualquiera de las dos ciudades destino. La empresa dispone de \$6.600.000, por lo cual considera las siguientes opciones:

**Opción 1.** Enviar 5 empleados a Manizales y 16 a Cartagena.

**Opción 2.** Enviar 10 empleados a Manizales y 14 a Cartagena.

**Opción 3.** Enviar 15 empleados a Manizales y 10 a Cartagena.

La(s) opción(es) que le permite(n) a la empresa hacer uso de la totalidad del presupuesto es (son)

- A. Opciones 3 y 2 solamente.
- B. Opción 3 solamente.
- C. Opciones 2 y 1 solamente.
- D. Opción 2 solamente.

**Pregunta 8.** Jaime necesita realizar los siguientes trayectos:

- IV. Bogotá - Medellín.
- V. Medellín - Manizales.
- VI. Medellín - Cartagena.

Si los precios de los trayectos son diferentes para un viaje de ida y uno de vuelta, y estos trayectos son los únicos que ofrece la aerolínea, Jaime **NO** podrá determinar, con la información de la tabla, los precios de la aerolínea para los trayectos

- A. V solamente.
- B. V y VI solamente.
- C. IV solamente.
- D. IV y VI solamente.

**Pregunta 9.** Para desarrollar la campaña publicitaria de una empresa en Manizales y en Cartagena, se planea enviar un equipo de 100 personas desde Bogotá a cada destino. Como se cuenta con igual cantidad de dinero para el transporte de los dos equipos, pagando las tarifas sin

descuento, el encargado decide enviar a Cartagena un 25% menos de personas de las que van a Manizales.

La decisión del encargado

- A. **es adecuada**, porque la diferencia entre el precio de los dos trayectos es del 25 % del trayecto I.
- B. **no es adecuada**, porque el presupuesto del equipo que va a Manizales difiere del 75 % del presupuesto del otro equipo.
- C. **es adecuada**, porque el valor del trayecto I equivale a tres cuartas partes del valor del trayecto III.
- D. **No es adecuada**, porque estaría destinándose un mayor presupuesto al equipo que se dirige a Cartagena.

**Pregunta 10.** En un almacén el precio de un paquete de galletas es p. Una persona va a comprar los 16 paquetes que quedan, pero al examinarlos nota que 7 de ellos han pasado la fecha de vencimiento por lo que solo compra los otros.

El dinero que gastó la persona es

- A. 23p
- B. 9p
- C. 9p
- D. 7p